2026 제 6 회 K- 인공지능 제조데이터 분석 경진대회 · 과제③

정상 기준 이탈도로 읽는 프레스 유압펌프 이상 조기탐지

진동 · 전류 두 관점 분석

1.3%
정상 구간 오경보율

21 / 21
제공 이상 구간 탐지

20.6% → 2.5%
측정 튐 경고율

팀 THJ 이용직 · 박주현 · 황창연

이상 기록은 21 구간뿐이다 .
정상 599 구간만으로
‘ 평소와 다른 신호’ 를 찾아야 한다 .

방법	진동 6 + 전류 3 특징 → 두 관점 강건 마할라노비스 (MCD) → 정상 백분위로 2 단계 경보
결과	오경보 1.3% 에서 제공 이상 100%, 합성 고장 11 종 평균 70.6% (F1 0.793) 탐지
활용	주의 · 경고 · 연속 경고 정지 요청 , 진동형 / 전류형 진단으로 점검 우선순위 제시

정상 599 구간 대 이상 21 구간 — 불균형이 설계의 출발점이다

20,000

행 · 정상 기록 · 599 구간

600

행 · 이상 기록 · 21 구간

AI0_Vibration	상부 진동 . 크기 · 피크 변화가 진동형 이상의 단서
AI1_Vibration	하부 진동 . 저부하 정상에서 상하부 상관 부호가 뒤집힘
AI2_Current	전류 . 약 0.6Hz(1.7 초) 반복 파형 → 사인 맞춤 가능
TimeStamp	구간 분할에만 사용 (모델 입력 아님)
Equipment_state	정상 0 / 이상 1. 파일 단위로만 제공

정상 599

이상 21 (3.4%)



스트로크 · 제품 · 금형 정보가 없어 생산 단위는 ‘수집 구간’으로 정의했다 .

결측은 없었고 , 누수 없이 나눠 세 가지 방식으로 교차 확인했다

진단 → 전처리

결측	두 파일 모두 0 건
중복	1 행 (index 11565). 분석은 한 번 , 결과 파일엔 보존
시간 공백	0.5 초 초과 시 새 구간 → 정상 599 / 이상 21
짧은 구간	8 행 미만은 직접 판정 보류 , 이웃 판정 표시
불균형	이상 21 구간은 학습에 쓰지 않고 평가에만 사용

윈도우는 구간 단위로 나눈 뒤에 자른다 — 겹친 윈도우가 경계를 넘지 않는다 .

검증 분할 (구간 20 개 중 한 번의 시험)

무작위 5-fold×2



구간 단위 무작위 분할 , 시드 2 개

시간 블록 5 개



시간 순서대로 묶어 블록 단위 분할

순방향



과거로 학습 · 보정 , 미래로 시험

학습 보정 시험

크기를 보존한 진동 6 개와 사인 맞춤 전류 3 개 , 그리고 두 관점

6

진동

상부 · 하부 RMS
상부 · 하부 피크
합 RMS · 차 RMS

3

전류

0.55~0.65Hz 사인 맞춤 후
중심선 · 진폭 · 왜곡

전류 관점을 더했을 때 합성 고장 평균 재현율

62.1% → 70.6%

9 특징 안에서는 전류 변화가 진동 6 특징에 묻힌다 .
전류만 따로 보는 관점을 더해 해결했다 .

통합 관점

9 특징 MCD

\+

전류 관점

전류 3 특징 MCD

→ **두 관점의 정상 백분위 중 큰 값 (max 융합)**

점수를 ‘정상 백분위’로 바꿔 주의 · 경고를 정한다

01

구간 분할

공백 0.5 초 초과 분할
전류 튐 합의 복원

02

윈도우 특징

24·16·8 행 윈도우
stride 4

03

2 관점 MCD

통합 9 · 전류 3
강건 거리

04

정상 백분위

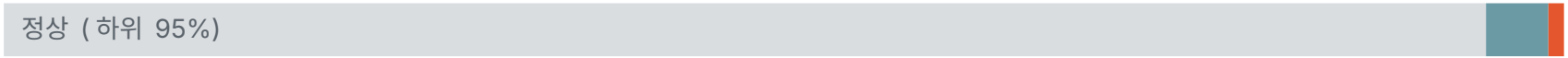
5-fold OOF 보정
두 관점 max

05

2 단계 경보

주의 q95
경고 q99

정상 백분위 스케일 — 정상 OOF 점수 중 이 점수보다 낮은 비율

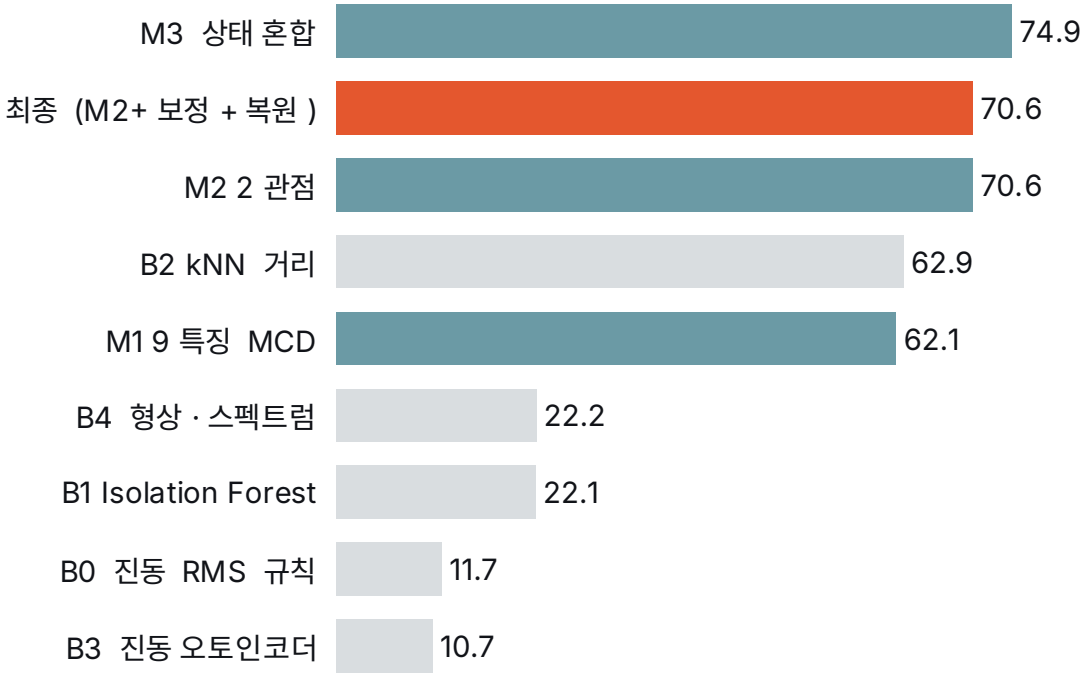


주의 q95 상위 5% 경고 q99 상위 1%

희귀도 1−p 는 고장 확률이 아니다 . ‘정상 기록 중 이보다 드문 비율’이다 .

이상 21 구간으로는 확률을 보정할 수 없어 고장 확률 대신 정상 백분위를 낸다 . 튀는 학습 구간 (z>3.5) 은 기준 계산에서 뺀다 (현재 데이터에선 비용 0).

같은 오경보 1% 에서 MCD 계열은 62~75%, 단순 기준 모델은 11~22% 를 잡는다



합성 고장 11 종 평균 재현율 (%)

최종 모델

1.3%

정상 오경보

100%

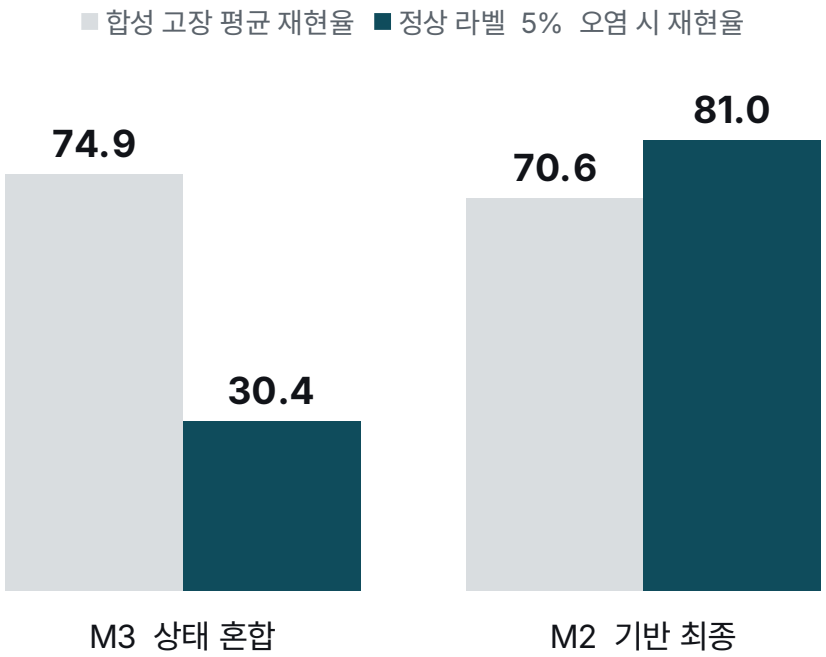
제공 이상 재현율

0.793

합성 고장 F1

제공 이상 21 구간은 대부분의 모델이 다 잡아 변별력이 없어 , 합성 고장 11 종으로 비교했다 .

재현율은 M3 가 높지만 정상 라벨이 오염되면 무너진다 — 그래서 M2 기반을 택했다



세 가지 분할에서 모두 유지

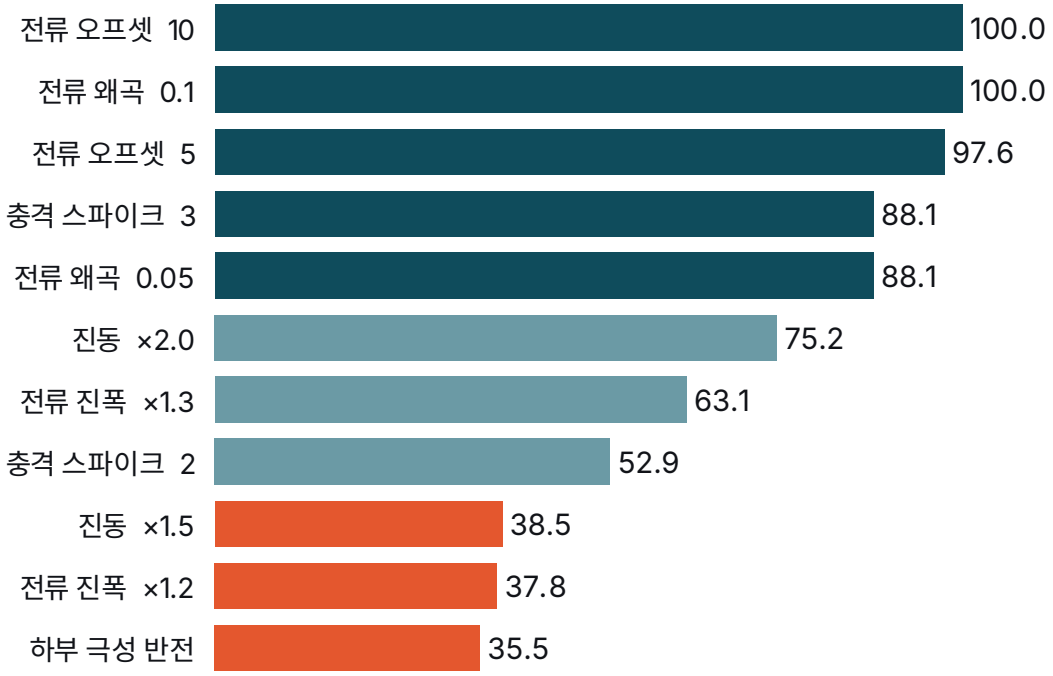
제공 이상 재현율 100%

무작위 5-fold×2	1.3%	70.6%
시간 블록 5 개	1.7%	72.6%
순방향	0.8%	69.5%

측정 튐 경고율

20.6% → 2.5%

전류 변화는 거의 다 잡고 , 약한 진동 변화와 극성 반전은 40% 안팎에 머문다



최종 모델 · 시나리오별 재현율 (%)

혼동행렬 · 윈도우 단위

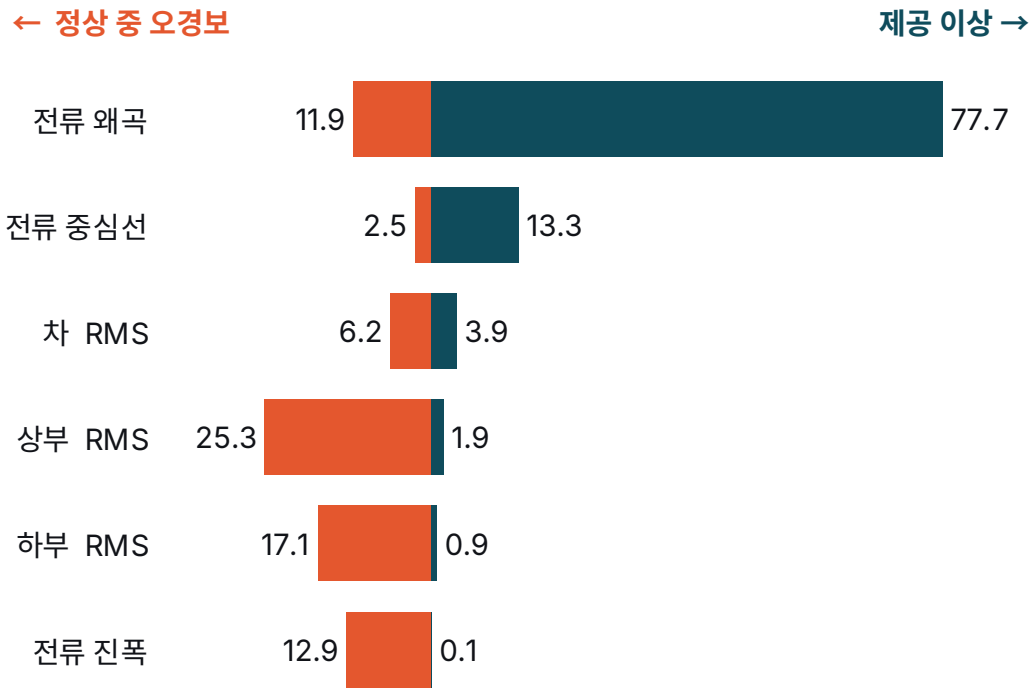
	이상 판정	정상 판정
제공 이상	210	0
정상	16	1,182

놓침 0 · 잘못 울린 경보 16

합성 고장은 10,406 개 중 3,057 개를 놓쳤다 (주로 약한 진동 변화).

F1 0.793

이상은 전류 왜곡이 , 오경보는 진동 RMS 가 주도한다 — 그래서 관점을 둘로 나눴다



통합 관점 점수의 특징 기여 비율 (%) · 원인 비율이 아닌 참고 정보

놓침과 오경보가 몰리는 조건

0%

저부하 상태에서 진동 ×1.5· 극성 반전 재현율 (일반 상태 45.4% · 41.8%)

2.67%

직전 수집 공백이 1.5~2.4 초인 구간의 오경보율 (다른 구간 0.67~1.01%)

전류 진폭이 8.4% 만 커져도 첫 경고가 나고, 연속 경고 2 회에 정지를 요청한다

1.084 배

전류 진폭이 서서히 커질 때 첫 경고가 나는 크기
(중앙값, 고장 전 오경보 0)

1 구간

급변 시 경고까지 지연 (중앙값 · 최대)
엄격 단일 (q99.7) 또는 EWMA(λ=0.2) 추세 규칙

이상 시작부터 정지 요청까지 걸린 구간 수

	K=1	K=2 (기본)	K=3
제공 이상	1	**2**	3
충격 스파이크	0	**1**	2
전류 오프셋	0	**1**	2
전류 진폭	6	**7**	8
진동 서서히 증가	20	**21**	28
정상 · 잡음 오정지	**있음**	**없음**	없음

K=2 는 정상 · 잡음에서 오정지가 없는 가장 빠른 값이다. 기록 재생 모의 시험이며 실제 설비와 연결되지 않았다.

경보 단계마다 작업자가 할 일이 정해져 있다

정상
기록 유지 , 정기 점검

주의 · 정상 상위 5%
원신호 · 부하 · 센서 설정 확인 , 반복 여부 관찰

경고 · 정상 상위 1%
점검 우선순위 상향 , 관련 신호와 함께 전달

연속 경고 K=2
정지 요청 (모의) → 작업자 판단

진동형 → 진동 파형 · 센서 부착 전류형 → 전류 파형 · 운전 조건 복합형 → 둘 다



파일 분석 화면 — CSV 업로드 → 판정 요약 · 희귀도 · 3 채널 신호 · 이상 구간 목록

평가지표가 요구한 차별화 방법을 모두 적용하고 , 효과를 수치로 확인했다

방법	적용	효과
불균형 학습	이상 21 구간을 학습에 쓰지 않는 정상 단일 기준	**599 대 21** 단일 사건 과적합 회피
앙상블	통합 9 특징 · 전류 3 특징 두 관점 max 융합	**62.1% → 70.6%** 합성 재현율
점수 보정	정상 OOF 백분위로 척도 통일 , 견고한 z>3.5 보정	**17.6% → 81.0%** 5% 오염 시 재현율
불확실성 표시	직접 판정 · 이웃 전파 · 판정 보류 구분	**18/21** 직접 판정 , 오경보 최대 3.4% 공개
제조지식 결합	전류 0.6Hz 사인 맞춤 , 진동 크기 보존 , 저부하 상관 제외	**전류 왜곡 · 중심선 탐지** , 저부하 오경보 감소
측정 튐 복원	구간 전체 합의로 1 샘플 전류 튐 복원	**20.6% → 2.5%** 튐 경고율

명령 하나로 전처리부터 결과까지 — 새 환경에서도 같은 결과가 나온다

```
$ pip install -r requirements.txt
$ python run.py train
$ python run.py predict \
    --input data/outlier_data.csv
$ python run.py evaluate
$ streamlit run app.py
```

약 36 초 — 학습 (정상 599 구간 전체)

약 50 분 — 평가 전체 · 표 17 개, 그림 7 개

차이 0 — 10/8 새 환경 재실행: 예측 · 표 01~15 동일

제출 구성

소스 (run.py · src/kamp · app.py) · requirements.txt(버전 고정) · 원본 데이터 · README · 행 단위 예측 결과 (입력 행 모두 보존) · 교차검증 예측 · 학습된 모델 · 실행 로그. 난수 시드 고정, 분할은 구간 단위.

정상 기준을 지키는 이상탐지

오경보 1.3% · 제공 이상 100% · 근거와 함께 경보

한계와 다음 단계

저부하 진동 변화	상태 혼합 (M3) 을 오염 대비책과 함께 보완 후보로 유지
합성 고장의 한계	실제 마모 신호 모양은 미확인 — 현장 라벨로 재검증
기록 시점 차이	정상 · 이상이 5 일 떨어져 수집 — 시간 효과를 완전히 배제 못 함